

# 论文题目

## 摘 要

这里填写摘要。建议按照“研究对象—四个问题的方法—主要结果—模型检验—结论”组织。摘要要给出关键数值结果，不要只写背景和建模过程。题目、摘要和关键词原则上不得超过一页。

**关键词：**关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

## 1 问题重述

### 1.1 问题背景

用自己的语言概括现实背景，不要大段照抄赛题。

### 1.2 问题要求

分别概括各问的目标、已知条件、约束和所需输出。

## 2 问题分析

### 2.1 问题一分析

说明研究对象、关键变量、建模思路和预期结果。

### 2.2 问题二分析

说明该问与前一问的联系，以及分组、预测或优化思路。

### 2.3 问题三分析

说明需要增加的因素、约束条件和验证方法。

### 2.4 问题四分析

说明标签定义、判定规则和评价指标。

## 3 模型假设

1. 假设一，并说明其合理性；
2. 假设二，并说明忽略该因素可能带来的影响；
3. 假设三。

## 4 符号说明

表 1 主要符号说明

| 符号  | 含义         | 单位 |
|-----|------------|----|
| $x$ | 示例变量，请替换   | —  |
| $y$ | 示例响应变量，请替换 | —  |

## 5 数据预处理

说明数据来源、缺失值、异常值、重复记录、变量单位和衍生变量。所有处理应能由附录中的程序复现。

## 6 问题一的模型建立与求解

### 6.1 变量与模型

写出变量定义、模型公式、参数含义和选择该模型的理由。

## 6.2 模型求解

说明算法步骤和参数设置，不要只粘贴程序。

## 6.3 结果与检验

同时给出数值结果、图表、误差或显著性检验，并解释现实含义。

# 7 问题二的模型建立与求解

## 7.1 模型建立

正文内容。

## 7.2 求解结果与敏感性分析

正文内容。

# 8 问题三的模型建立与求解

## 8.1 模型建立

正文内容。

## 8.2 模型验证

说明训练集与验证集的划分、评价指标，以及如何避免数据泄漏。

## 8.3 求解结果

正文内容。

# 9 问题四的模型建立与求解

## 9.1 判定模型

正文内容。

## 9.2 评价指标与结果

给出混淆矩阵、灵敏度、特异度、ROC 或其他与题意相符的指标。

# 10 模型评价与推广

## 10.1 模型优点

- 优点一；
- 优点二。

## 10.2 模型局限

- 局限一；
- 局限二。

## 10.3 模型推广

说明模型可以应用到哪些相似问题，以及需要增加哪些数据。

## 参考文献

[1] 作者. 文献题名 [J]. 期刊名, 年, 卷 (期): 起止页码.

## AI 工具使用声明

本参赛队使用了 AI 工具辅助完成部分工作。正式提交前，应在正文相应位置标注 AI 生成内容，并在参考文献中列出工具名称、版本或型号、开发机构和使用日期；同时在支撑材料中提交单独的“AI 工具使用详情.pdf”，说明使用环节、关键交互记录、采纳内容和人工修改情况。

## A 支撑材料文件列表

表 2 支撑材料文件列表

| 文件名                 | 文件说明                   |
|---------------------|------------------------|
| code/problem1.py    | 问题一完整可运行程序，请按实际文件修改    |
| results/result.xlsx | 主要计算结果，请按实际文件修改        |
| AI 工具使用详情.pdf       | 使用 AI 工具时必须提交，请按实际情况填写 |

## B 源程序